



Implementasi Protokol MQTT Dalam Transmisi Data Kualitas Air PDAM Menggunakan Aplikasi *Website*

^{[1]*}Dinda Damayanti, ^[2]Ikhwan Ruslianto, ^[3]Hafiz Muhardi

^{[1][2][3]}Jurusan Rekayasa Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*} dindadamayanti@student.untan.ac.id, ^[2] ikhwanruslianto@siskom.untan.ac.id,
^[3] hm@siskom.untan.ac.id

Email Penulis Korespondensi: dindadamayanti@student.untan.ac.id

Submitted: 23/09/2025; Accepted: 02/03/2026; Published: 06/04/2026

Abstrak

PDAM sebagai penyedia utama air bersih memiliki tanggung jawab dalam menjamin kualitas air yang disalurkan kepada masyarakat. Permasalahan yang sering terjadi adalah keterlambatan dalam mendeteksi perubahan kualitas air akibat keterbatasan sistem pemantauan secara manual. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan purwarupa sistem monitoring kualitas air PDAM berbasis Internet of Things (IoT) dengan implementasi protokol MQTT sebagai media transmisi data secara real-time ke dalam aplikasi website. Sistem ini dirancang untuk membaca parameter kualitas air menggunakan sensor pH, Turbidity, dan TDS yang terhubung dengan NodeMCU ESP32. Parameter kualitas air diuji berdasarkan standar baku mutu air bersih, di mana pH air berada pada rentang 6,5 sampai 9,0, turbidity tidak melebihi 5 NTU, dan salinitas berada dibawah 0,5 ppt. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengirimkan data air PDAM dengan rata-rata delay untuk sensor pH air sebesar 0,003 ms, sensor turbidity sebesar 3,976 ms dan sensor TDS sebesar 0,01ms serta menampilkan status air secara langsung pada antarmuka web.

Kata Kunci: PDAM, MQTT, Kualitas Air, Sensor, Delay.

1. PENDAHULUAN

Air merupakan unsur yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan semua makhluk hidup di bumi. Bagi manusia, air sangatlah penting karena digunakan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti mandi, mencuci pakaian, hingga konsumsi air minum [1]. Air bersih merupakan elemen penting yang mendukung kehidupan manusia.

Air bersih yang layak dikonsumsi harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, sesuai dengan PP RI No. 82 tahun 2001 dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tanggal 20 April 2010, yaitu air yang tidak memiliki rasa, bau, warna, serta bebas dari kontaminasi bakteri, pestisida, dan bahan radioaktif [2]. Air yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan sehari-hari berasal dari berbagai sumber, seperti air yang disalurkan melalui pompa rumah, PDAM, atau diambil dari sungai.

Selain itu, sebagian masyarakat juga masih memanfaatkan air yang dikumpulkan dari penampungan air hujan [3].

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) adalah perusahaan milik daerah yang bertugas menyediakan air bersih bagi masyarakat. Kegiatan PDAM diawasi dan dipantau oleh aparat daerah serta legislatif. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan setiap daerah untuk mendukung penyediaan air bersih, baik di perkotaan maupun di wilayah pedesaan [4].

Sistem monitoring kualitas air PDAM secara manual sering kali mengalami kendala dalam hal efisiensi dan kecepatan transmisi data. Data kualitas air seperti pH, kekeruhan, dan salinitas biasanya dikumpulkan secara manual atau menggunakan metode yang tidak terintegrasi dengan baik. Akibatnya, informasi yang diperoleh sering terlambat, tidak akurat, atau sulit diakses oleh pihak terkait secara real-time. Selain itu, penggunaan protokol



komunikasi yang tidak efisien dapat menyebabkan tingginya penggunaan bandwidth, sehingga menghambat pengolahan dan distribusi data secara optimal.

Salah satu sistem yang dapat melakukan pengiriman data kualitas air PDAM yaitu MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*). MQTT adalah protokol pertukaran pesan yang menggunakan model publish/subscribe yang sederhana dan ringan. Protokol ini dirancang untuk perangkat dengan kemampuan terbatas, bandwidth kecil, latensi tinggi, atau jaringan yang tidak stabil. MQTT memiliki kemampuan untuk mentransfer data dalam paket-paket berukuran kecil, sehingga sangat bermanfaat untuk mengembangkan teknologi jarak jauh dengan perangkat terbatas. Prinsip utama MQTT adalah meminimalkan penggunaan bandwidth jaringan dan kebutuhan sumber daya perangkat, sambil tetap menjamin keandalan dan beberapa tingkat jaminan pengiriman pesan. Prinsip ini membuat protokol MQTT ideal untuk komunikasi machine-to-machine (M2M), Internet of Things (IoT), dan aplikasi mobile di mana bandwidth dan kapasitas baterai terbatas [5].

Untuk mengatasi masalah ini, implementasi protokol MQTT dalam transmisi data kualitas air PDAM berbasis website dapat menjadi solusi yang efektif karena mampu mengirimkan data kualitas air secara cepat, akurat, dan dapat diakses dari jarak jauh melalui website. Dengan memanfaatkan protokol MQTT yang ringan dan efisien, data dari sensor kualitas air dapat dikirimkan secara real-time ke server untuk diproses lebih lanjut. Data tersebut kemudian dapat diakses melalui aplikasi berbasis website yang dirancang untuk menampilkan informasi secara visual, memudahkan pemantauan, dan memberikan notifikasi apabila parameter kualitas air melebihi batas yang telah ditentukan. Pendekatan ini akan meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pengelolaan data, memungkinkan respon cepat terhadap masalah kualitas air, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Adapun penelitian terkait berjudul “Sistem Pemantauan Kualitas Air Budidaya Ikan Lele Menggunakan Teknologi IoT” [6]. Pada penelitian ini, menggunakan sensor pH untuk mengukur pH airnya dan menggunakan interface website untuk pemantauannya.

Namun penelitian ini tidak menggunakan protokol komunikasi MQTT dalam transmisi data nya.

Penelitian selanjutnya berjudul “Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air dengan menggunakan Arsitektur Jaringan Internet of Things” [7]. Dalam penelitian ini penerapan protokol AMQP dengan menggunakan Broker RabbitMQ. Producer dan Consumer diimplementasikan menggunakan bantuan library Pika. Protokol WebSocket juga diterapkan pada penelitian ini menggunakan web framework Tornado. Namun penelitian ini tidak menggunakan protokol komunikasi MQTT.

Penelitian ketiga merupakan penelitian dengan judul “Prototype Sistem Pendeteksi Banjir Menggunakan NodeMCU dan Protokol MQTT Berbasis Internet of Things” [8]. Pada penelitian ini membahas sistem monitoring banjir dengan memanfaatkan sensor ultrasonik dan juga protokol MQTT kali ini diimplementasikan untuk sistem monitoring perangkat IoT (Internet of Things) dengan menggunakan NodeMCU untuk mengukur jarak ketinggian permukaan air. Namun pada penelitian ini tidak menggunakan website sebagai interface, melainkan menggunakan Telegram untuk menampilkan sebuah notifikasinya.

Berdasarkan beberapa uraian penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan merancang sebuah sistem aplikasi website untuk memonitoring kualitas air PDAM dan mentransmisikan data kualitas air PDAM dengan menggunakan protokol komunikasi MQTT. Sistem ini akan dilengkapi dengan sensor *turbidity* untuk mengukur tingkat kekeruhan air, sensor TDS untuk mengukur kadar garam yang terlarut dalam air dan sensor pH untuk mengukur nilai pH air. Data yang diperoleh dari sensor-sensor tersebut akan dikirimkan melalui protokol MQTT ke unit pemrosesan pusat, di mana data tersebut akan dianalisis untuk menentukan nilai kekeruhan air, nilai kadar garam yang terlarut dalam air dan nilai pH air yang sesuai dan layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan protokol komunikasi MQTT dalam transmisi data kualitas air PDAM

menggunakan aplikasi *website*. Pada penelitian ini mencakup beberapa tahapan dalam merealisasikan penerapan protokol tersebut yang meliputi studi literatur untuk meninjau dan mengumpulkan referensi tentang teknologi MQTT serta penerapannya dalam *Internet of Things* (IoT). Tahap pengumpulan data dilakukan dengan memfokuskan pada analisis parameter kualitas air yang meliputi pH, kekeruhan, dan salinitas serta waktu tunda (*delay*) dalam proses transmisi data.

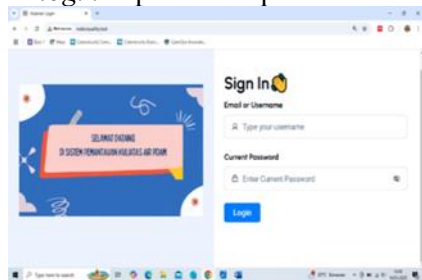
Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk menentukan kebutuhan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Pada tahap perancangan sistem dalam implementasi protokol MQTT dalam transmisi data kualitas air pdam menggunakan aplikasi *website* terdapat dua perancangan yang dilakukan yaitu perancangan perangkat keras dan perangkat lunak.

Tahap implementasi adalah tahap untuk membuat sistem berdasarkan rancangan perangkat keras dan rancangan perangkat lunak yang telah dibuat.

Implementasi Perangkat Lunak

1. Implementasi Antarmuka Halaman Login

Pada halaman *login*, pengguna dapat memasukkan *email* dan *password* ke dalam kolom yang tersedia untuk mengakses *website*. *Email* dan *password* yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang telah tersimpan di basis data. Hasil dari implementasi antarmuka halaman *login* dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Implementasi Antarmuka Halaman Login

2. Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard

Pada halaman *dashboard*, menampilkan informasi mengenai nilai, status, waktu respon, dan *delay* dari sensor pH air, sensor *turbidity*, serta sensor salinitas. Selain itu, terdapat grafik yang menyajikan data monitoring kualitas air

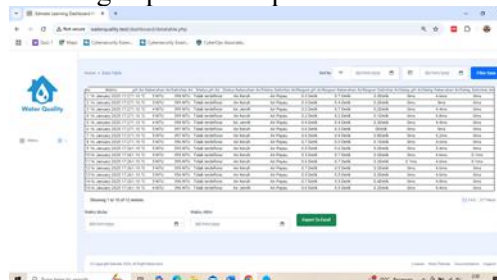
PDAM secara *real-time*. Hasil dari implementasi antarmuka halaman *dashboard* dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard

3. Implementasi Antarmuka Halaman Tabel Monitoring

Implementasi antarmuka halaman tabel monitoring berisi informasi mengenai nilai, status, respon dan *delay* pada sensor pH Air, Salinitas Air dan Kekeruhan Air yang ditampilkan secara *real-time* dalam tabel. Hasil dari implementasi antarmuka halaman tabel monitoring dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 3. Implementasi Antarmuka Halaman Tabel Monitoring

Implementasi Perangkat Keras

1. Implementasi Sistem Pembacaan nilai pH Air PDAM

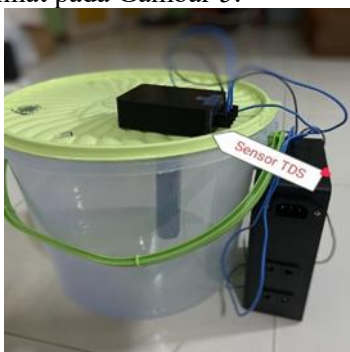
Sistem pembacaan nilai pH air PDAM pada penelitian ini menggunakan sensor pH Air yang dikendalikan oleh Arduino Leonardo. Sensor pH Air diletakkan pada wadah penampungan satu untuk membaca nilai pH pada air PDAM. Sensor ini menghasilkan keluaran dalam bentuk nilai pH, yang kemudian dikodekan untuk menentukan nilai asam atau basa pada air berdasarkan parameter yang telah ditetapkan. Hasil dari implementasi sistem pembacaan nilai pH air PDAM ini dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Implementasi Sistem Pembacaan Nilai pH Air PDAM

2. Implementasi Sistem Pembacaan nilai Salinitas pada Air PDAM

Komponen yang digunakan pada sistem pembacaan nilai salinitas pada air PDAM yaitu sensor TDS yang terhubung dengan Arduino Leonardo. Sensor TDS diletakkan pada wadah penampungan satu untuk membaca nilai salinitas pada air PDAM dalam satuan ppt (*parts per thousand*). Data nilai salinitas pada air PDAM tersebut akan dikirim oleh Arduino Leonardo ke NodeMCU ESP32 untuk disimpan ke *database* dan ditampilkan ke halaman *website*. Hasil dari implementasi sistem pembacaan nilai salinitas pada air PDAM ini dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Implementasi Sistem Pembacaan Nilai Salinitas Air PDAM

3. Implementasi Sistem Pembacaan nilai Kekeruhan pada Air PDAM

Komponen yang digunakan dalam sistem pembacaan nilai kekeruhan air pada air PDAM adalah sensor *Turbidity* yang terhubung dengan Arduino Leonardo melalui pin 5v, Gnd dan data A1. Sensor *Turbidity* diletakkan pada wadah penampungan satu untuk membaca nilai kekeruhan pada air PDAM. Hasil dari implementasi sistem pembacaan nilai kekeruhan pada air PDAM ini dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Implementasi Sistem Pembacaan Nilai Kekeruhan Air PDAM

4. Implementasi Sistem Komunikasi Serial
Komunikasi serial antara Arduino Leonardo dan NodeMCU ESP32 digunakan untuk mengirim data hasil pembacaan sensor secara *real-time*. Data hasil pembacaan kemudian dikirim melalui komunikasi serial dari Arduino Leonardo ke NodeMCU ESP32. NodeMCU ESP32 menerima data tersebut, menyimpannya ke dalam *database*, dan menampilkannya pada halaman *website* untuk keperluan monitoring kualitas air secara *real-time*. Hasil dari implementasi sistem komunikasi serial ini dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Implementasi Sistem Komunikasi Serial

Tahap pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui keberhasilan komponen alat hingga keseluruhan sistem dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan sistem yang dibangun berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang dirancang. Tahap akhir dari penelitian ini adalah menyimpulkan hasil yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) adalah protokol komunikasi ringan yang dirancang untuk mendukung pertukaran pesan antar perangkat *Internet of Things* (IoT) melalui TCP/IP[9].

Delay adalah waktu yang diperlukan oleh data untuk bergerak dari titik asal ke titik tujuan. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi delay



meliputi jarak, jenis media transmisi, kemacetan jaringan, atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pemrosesan data [10].

Tabel 1. Kategori *Delay* Pada Standar TIPPHON [11]

Kategori Delay	Besar Delay	Indeks
Sangat Bagus	< 150 ms	4
Bagus	150 ms s/d 300 ms	3
Sedang	300 ms s/d 450 ms	2
Buruk	>450 ms	1

NodeMCU ESP32 adalah penerus ESP8266 yang menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan dengan pendahulunya. ESP32 dilengkapi dengan 36 pin GPIO dan ADC beresolusi 12 bit. Selain memiliki inti *WiFi* dan CPU, ESP32 juga mendukung konektivitas *Bluetooth*. Pada penelitian ini, NodeMCU ESP32 digunakan sebagai penerima data dari sensor-sensor dan pengirim data yang telah diterima ke *database website* [12].

Sensor pH air adalah sensor yang dapat mengukur derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Bila $\text{pH} < 7$ larutan bersifat asam, $\text{pH} > 7$ larutan bersifat basa. Dalam larutan neutral $\text{pH}=7$. Pada penelitian ini, Sensor pH air digunakan untuk mengukur nilai pH air PDAM [13].

Sensor *turbidity* yaitu sensor yang dapat mendeteksi tingkat kekeruhan pada air, yang dimana pada dasarnya tingkat kekeruhan yang terdapat dalam air tidak dapat dilihat secara kasat mata. Sensor ini dapat diaplikasikan untuk mengukur tingkat kekeruhan air pada sungai, danau, laboratorium dan limbah cair. Pada penelitian ini, Sensor *Turbidity* digunakan untuk mengukur nilai kekeruhan pada air PDAM [14].

Sensor TDS yaitu sensor yang dapat membaca jumlah zat yang terlarut di dalam air sehingga dapat mengetahui kualitas sebuah air. Sensor TDS mengukur bahan terlarut dalam air dengan satuan nilai *parts-perthousand* (ppt). Pada penelitian ini, Sensor TDS digunakan untuk mengukur nilai garam yang terlarut pada air PDAM [15].

Modul *Relay* adalah komponen berupa sakelar sebagai pemutus arus listrik atau penghubung listrik. Pada penelitian ini, Modul *relay* digunakan sebagai sakelar yang dihubungkan dengan arus listrik untuk menghidupkan pompa air.

Filter Air adalah suatu alat yang berfungsi untuk menyaring dan menghilangkan kontaminan di dalam air dengan menggunakan penghalang atau media. Filter air dapat digunakan secara luas untuk air minum, akuarium dan kolam renang. Pada penelitian ini, Filter Air digunakan untuk memfilter air PDAM [16].

Pompa DC merupakan mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk menaikkan larutan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau menaikkan tekanan zat cair dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Pada penelitian ini menggunakan 2 Pompa DC, Pompa DC 1 digunakan untuk mengaliri air yang sudah difilter dari wadah 1 ke wadah 2, Pompa DC 2 digunakan untuk mengaliri air dari wadah 1 ke wadah 2 tanpa melalui filter [17].

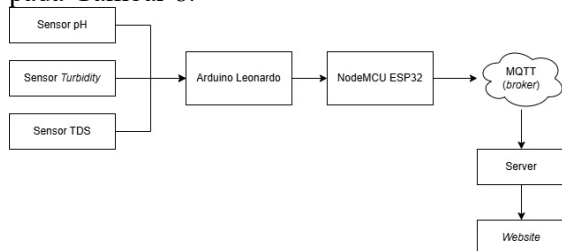
Arduino IDE (*Integrated Development Environment*) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan logika pemrograman yang terintegrasi, yang cocok untuk berbagai jenis perangkat keras. Fungsi dari Arduino IDE adalah untuk mengkodekan program, mengompilasi menjadi format biner, dan mengunggahnya ke memori mikrokontroler. Pada penelitian ini, digunakan Arduino IDE untuk melakukan pengkodean pada program NodeMCU ESP32 [18].

Wireshark merupakan alat analisis protokol yang mampu menangkap lalu lintas jaringan dan menyajikan dalam format yang dapat dibaca. Secara keseluruhan, *wireshark* digunakan untuk menampilkan lalu lintas jaringan, mengidentifikasi masalah keamanan dan memperbaiki aplikasi. Pada penelitian ini, *Wireshark* digunakan untuk melihat lalu lintas data yang dikirimkan dari NodeMCU ESP32 ke *website* [19].

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung didalam suatu domain atau sub domain tertentu yang menyediakan informasi yang bisa diakses oleh pengguna lewat server lokal maupun server online. *Website* biasanya dibuat untuk memberikan informasi dalam hal tertentu pada pengguna, namun seiring

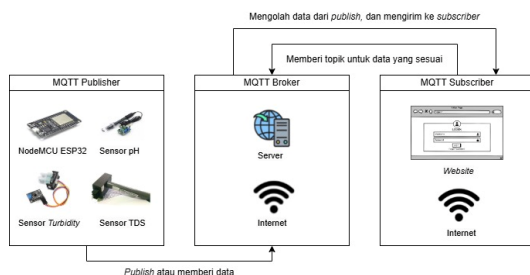
perkembangan jaman website kini juga bisa digunakan untuk situs jual beli barang secara online, bahkan pusat monitoring dan pengendali alat berbasis IoT (*Internet Of Thing*).

Sistem transmisi data kualitas air PDAM dalam penelitian ini dirancang dengan melibatkan perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Pada sisi perangkat keras, digunakan dua mikrokontroler, yaitu Arduino Leonardo dan NodeMCU ESP32. Arduino Leonardo bertugas mengelola sistem secara keseluruhan, termasuk tiga jenis sensor yang digunakan, yaitu sensor pH, sensor *Turbidity*, dan sensor TDS. Sementara itu, NodeMCU ESP32 berperan sebagai penghubung untuk menerima data dari Arduino Leonardo dan mengirimkan data tersebut ke *database* melalui jaringan internet. Perancangan perangkat lunak mencakup pengembangan sistem pada Arduino Leonardo dan NodeMCU ESP32, pembuatan *database*, serta desain antarmuka *website*. Perancangan arsitektur sistem dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Perancangan Arsitektur Sistem

Arsitektur jaringan protokol komunikasi MQTT dalam penelitian implementasi protokol MQTT dalam transmisi data kualitas air pdam menggunakan aplikasi *website* terdiri dari tiga komponen utama seperti *publisher*, *broker* dan *subscriber*. Perancangan arsitektur sistem pemanfaatan protokol dalam sistem implementasi protokol MQTT dalam transmisi data kualitas air pdam dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Arsitektur Transmisi Data Kualitas Air PDAM

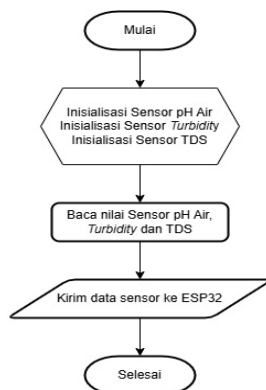
Pada MQTT *publisher*, sensor-sensor yang terhubung dengan NodeMCU ESP32, seperti sensor *turbidity*, TDS dan pH secara kontinu mengukur parameter kualitas air, yaitu nilai kekeruhan, nilai garam yang terlarut dan nilai pH. NodeMCU ESP32 menerima data dari sensor-sensor ini dan melakukan pengolahan awal. Setelah data diproses, NodeMCU ESP32 berfungsi sebagai *publisher* mengirimkan data ke *broker* MQTT melalui jaringan *wifi*, menggunakan topik yang telah ditentukan sebelumnya

Pada MQTT *broker*, *server* kemudian menerima pesan dari NodeMCU ESP32, mengelola, dan mendistribusikan pesan tersebut ke *subscribers* yang telah berlangganan pada topik terkait. Topik sendiri merupakan mekanisme untuk mengelompokkan pesan yang akan dikirimkan dari *publisher* ke *subscriber* pada protokol MQTT. *Broker* meneruskan data ke semua *client* yang terhubung, seperti aplikasi *website*.

Pada MQTT *subscribers*, seperti aplikasi *website* yang dijalankan pada laptop. Kemudian menerima data dari *broker* MQTT dan menampilkan atau memproses informasi tersebut lebih lanjut. Data yang diterima ditampilkan dalam format visual seperti tabel atau grafik di dashboard untuk pemantauan *real-time*.

Perancangan perangkat lunak pada Arduino Leonardo dilakukan untuk menentukan alur program yang bekerja pada sistem pemantauan kualitas air PDAM yang dibuat. Arduino Leonardo akan membaca sensor pH Air, *Turbidity* dan TDS kemudian mengirimkan data-data sensor tersebut ke ESP32 sebagai data hasil dari kualitas air PDAM. Alur kerja dari Arduino Leonardo dalam mengambil data dari sensor pH Air, *Turbidity* dan TDS dapat digambarkan dalam bentuk *flowchart* pada Gambar 10 dengan penjelasan sebagai berikut :

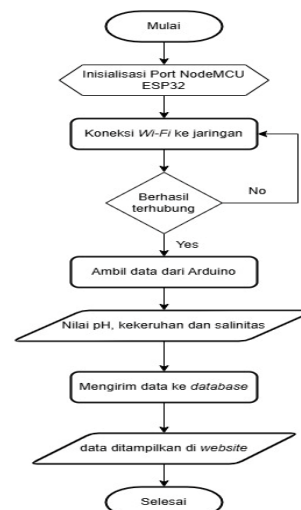
1. Mulai dengan inialisasi port Arduino Leonardo dengan sensor pH Air, *Turbidity* dan TDS.
2. Arduino Leonardo membaca data dari sensor pH Air, *Turbidity* dan TDS.
3. Setelah proses pembacaan sensor pH Air, *Turbidity* dan TDS, selanjutnya ialah Arduino mengirimkan data pembacaan sensor ke NodeMCU ESP32.



Gambar 10. *Flowchart* Arduino Leonardo untuk Pembacaan Data Sensor

Perancangan perangkat lunak pada NodeMCU ESP32 dilakukan untuk pengiriman data sensor yang diambil dari Arduino Leonardo dan dikirimkan ke *database* MySQL melalui protokol MQTT. Alur kerja dari NodeMCU ESP32 dapat digambarkan dalam bentuk *flowchart* pada Gambar 11 dengan penjelasan sebagai berikut:

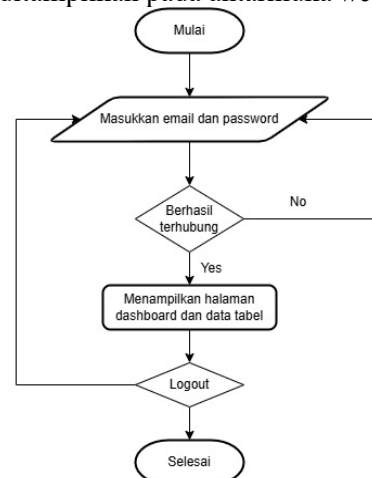
1. Inisialisasi port NodeMCU ESP32.
2. Menghubungkan NodeMCU ESP32 ke jaringan internet berdasarkan SSID dan *Password* pada *Wi-Fi* yang digunakan sampai ESP32 berhasil terhubung ke internet, jika tidak berhasil maka akan terjadi proses *looping* hingga NodeMCU ESP32 berhasil terhubung ke jaringan internet.
3. Setelah NodeMCU ESP32 berhasil terhubung ke jaringan internet maka proses selanjutnya ialah NodeMCU ESP32 mengambil data kualitas air dari Arduino Leonardo.
4. Proses selanjutnya ialah NodeMCU ESP32 mengirimkan data hasil pembacaan sensor kualitas air ke *database* MySQL melalui protokol MQTT secara *real time*. Data pada *database* MySQL berupa data nilai pH Air, kekeruhan dan salinitas.
5. Kemudian data kualitas air PDAM akan ditampilkan pada antarmuka *website*.



Gambar 11. *Flowchart* pada NodeMCU ESP32

Perancangan perangkat lunak pada Aplikasi *Website* dilakukan untuk memastikan sistem dapat berfungsi secara optimal dalam menampilkan data kualitas air secara *real-time*. Alur kerja dari Aplikasi *Website* dapat digambarkan dalam bentuk *flowchart* pada Gambar 12 dengan penjelasan sebagai berikut:

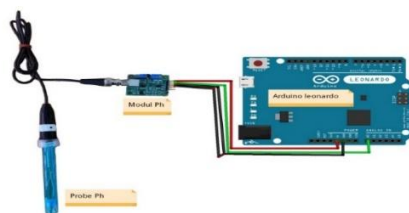
1. Mulai dengan menginput *email* dan *password*
2. Menghubungkan *website* ke jaringan internet berdasarkan *email* dan *password* yang digunakan sampai *website* berhasil terhubung ke internet, jika tidak berhasil maka akan terjadi proses *looping* hingga *website* berhasil terhubung ke jaringan internet.
3. Kemudian data kualitas air PDAM akan ditampilkan pada antarmuka *website*.



Gambar 12. *Flowchart* pada Aplikasi *Website*

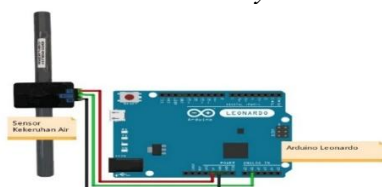
Sensor pH Air berfungsi untuk mengukur Tingkat asam dan basa pada air PDAM. Adapun

Gambar 13 merupakan perancangan sistem pembacaan pH air PDAM menggunakan sensor pH Air.



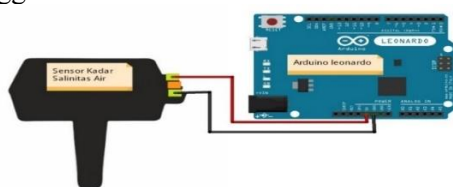
Gambar 13. Rancangan Sistem Pembacaan pH Air PDAM dengan Sensor pH Air

Sensor *Turbidity* digunakan untuk membaca nilai kekeruhan pada air PDAM. Adapun Gambar 14 merupakan perancangan sistem pembacaan kekeruhan air PDAM menggunakan sensor *Turbidity*.



Gambar 14. Rancangan Sistem Pembacaan Kekeruhan Air PDAM dengan Sensor *Turbidity*

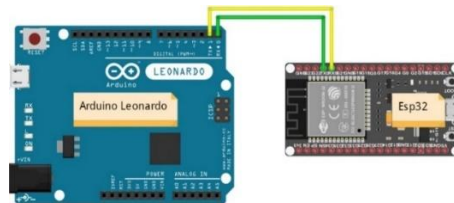
Sensor TDS digunakan untuk membaca nilai garam terlarut pada air PDAM. Adapun Gambar 15 merupakan perancangan sistem pembacaan nilai garam terlarut pada air PDAM menggunakan sensor TDS.



Gambar 15. Rancangan Sistem Pembacaan Salinitas pada Air PDAM dengan Sensor TDS

Perancangan komunikasi serial pada penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan NodeMCU ESP32 pada Arduino Leonardo. NodeMCU ESP32 berperan sebagai perantara untuk pengiriman data antara Arduino Leonardo dan *server*. Arduino Leonardo berperan sebagai pembaca nilai dari sensor pH Air, *Turbidity*, TDS dan mengendalikan seluruh sistem. Data sensor yang tersimpan pada Arduino Leonardo dapat dikirim ke *server* melalui NodeMCU ESP32 yang terhubung ke internet. Adapun Gambar 16 merupakan perancangan sistem Arduino

Leonardo dan NodeMCU ESP32 pada komunikasi serial.



Gambar 16. Rancangan Sistem Komunikasi Serial

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

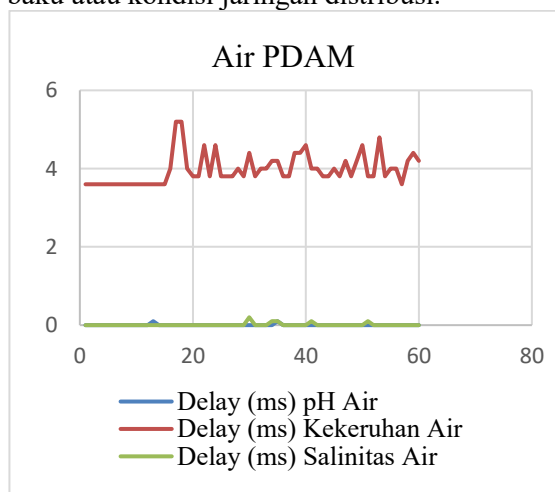
Pengujian keseluruhan sistem ini merupakan pengujian integrasi dari seluruh komponen, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan tujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan diagram alir yang telah dirancang. Tampilan perangkat keras yang telah dibuat untuk sistem ini dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Implementasi Keseluruhan Sistem

Pada pengukuran kualitas air dengan kondisi normal (air PDAM), rata-rata *delay* untuk sensor pH Air sebesar 0,003 ms dan nilai pH yang terukur berada pada kisaran 6,5–7,2. Hasil ini menunjukkan bahwa air PDAM relatif stabil dan sesuai dengan ambang batas pH standar air bersih, yaitu 6,5–9,0. Namun, pada beberapa titik pengukuran ditemukan nilai pH mendekati batas bawah (sekitar 6,5). Kondisi ini dikategorikan sebagai anomali ringan, yang berpotensi menurunkan kualitas air jika terus berlanjut, karena air yang terlalu asam dapat memengaruhi rasa dan menyebabkan kerusakan atau pelapukan terhadap instalasi pipa. Rata-rata *delay* untuk sensor *Turbidity* sebesar 3,976 ms dan nilai yang diperoleh berkisar antara 2,5–4,8 NTU. Hasil ini masih berada di bawah batas maksimal 5 NTU sesuai standar air bersih. Artinya, air masih layak dikonsumsi. Namun, pada beberapa data ditemukan nilai mendekati ambang batas (4,8 NTU), yang dikategorikan sebagai anomali potensial atau adanya data sensor atau sistem yang berbeda dari standar normal dan berpotensi mempengaruhi kualitas

air atau keandalan transmisi data. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya peningkatan partikel tersuspensi atau tersebar dalam cairan pada waktu tertentu, misalnya akibat distribusi air yang terganggu atau kondisi pipa yang mulai mengalami sedimentasi. Rata-rata *delay* pada sensor TDS sebesar 0,01 ms serta hasil pengukuran menunjukkan nilai rata-rata sekitar 280–300 mg/L TDS (*Total Dissolved Solid*), dengan kisaran pengukuran 260–320 mg/L. Hasil ini masih jauh di bawah batas maksimal 500 mg/L sesuai standar WHO dan Permenkes, sehingga air PDAM dapat dikatakan memenuhi syarat dari segi kadar zat terlarut. Meski demikian, terdapat beberapa anomali dengan nilai salinitas mencapai 320 mg/L. Walaupun masih dalam ambang batas aman, nilai tersebut perlu diperhatikan karena menunjukkan adanya variasi kadar mineral terlarut yang dapat dipengaruhi oleh sumber air baku atau kondisi jaringan distribusi.



Gambar 18. Grafik Pengujian Air PDAM

Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi keakuratan pembacaan sensor, pengolahan, dan transmisi data kualitas air PDAM menggunakan protokol MQTT. Pengujian pagi hari menunjukkan *delay* sangat rendah 0,0001 ms (pH), 4,097 ms (*turbidity*), dan 0,0020 ms (TDS). Pada sore hari, terjadi sedikit peningkatan *delay* menjadi 0,005 ms (pH), 4,673 ms (*turbidity*), dan 0,008 ms (TDS), yang kemungkinan dipengaruhi oleh suhu dan gangguan jaringan.

Berdasarkan standar TIPHON, seluruh *delay* tersebut berada pada kategori “Sangat Bagus” (indeks 4), membuktikan bahwa sistem mampu bekerja secara responsif dan efektif untuk monitoring kualitas air secara *real-time*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implementasi protokol *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) dalam sistem monitoring kualitas air PDAM terbukti efektif dan efisien dalam mendukung proses transmisi data sensor secara *real-time*. Sistem yang dirancang mampu mengintegrasikan NodeMCU ESP32 sebagai *publisher*, broker MQTT sebagai perantara komunikasi, serta aplikasi *website* sebagai *subscriber* untuk menampilkan hasil pemantauan kualitas air. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data dari tiga parameter utama, yaitu pH, *turbidity*, dan TDS, dapat dikirim dan diterima dengan baik melalui jalur komunikasi MQTT dengan rata-rata *delay* kurang dari 4 ms.

Selain itu, uji coba dengan 60 sampel data pada kondisi air normal, keruh, dan asin menunjukkan bahwa respon waktu tiap sensor berada pada kisaran 0,2–0,5 detik, dengan tingkat akurasi yang konsisten dan stabil. Hal ini membuktikan bahwa MQTT mampu mendukung transmisi data secara cepat, akurat, dan mendukung kebutuhan pemantauan kualitas air PDAM secara *real-time*.

Dengan keunggulan tersebut, sistem monitoring kualitas air berbasis *Message Queuing Telemetry Transport* (MQTT) tidak hanya memungkinkan pengiriman data secara cepat dan akurat, tetapi juga memberikan dukungan penuh terhadap kebutuhan pemantauan kualitas air PDAM secara *real-time*. Implementasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan kualitas air, mempercepat deteksi permasalahan, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan layanan distribusi air bersih kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Udin, H. Hamrul, and M. F. Mansyur, “Prototype Sistem Monitoring Kekeruhan Sumber Mata Air Berbasis Internet of Things,” *J. Appl. Comput. Sci. Technol.*, vol. 2, no. 2, pp. 66–72, 2021, doi: 10.52158/jacost.v2i2.219.
- [2] Mulyani and N. I. Marwan, “River Water Quality Spatial Analysis Based On Physical Parameter Throughout Krueng Daroy In Banda Aceh,” *J. Aceh Phys. Soc. SS*, vol. 1, no. 1, pp. 1–2,



- 2012.
- [3] H. R. Iskandar, D. I. Saputra, and H. Yuliana, "Eksperimental Uji Keckeruhan Air Berbasis Internet of Things Menggunakan Sensor DFRobot SEN0189 dan MQTT Cloud Server," *J. Umj*, no. Sigdel 2017, pp. 1–9, 2019.
- [4] A. Salilama, "Analisis Kebutuhan Air Bersih (PDAM) Di Wilayah Kota Gorontalo," *Perad. Sains, Rekayasa dan Teknol.*, vol. 6, no. 2, pp. 102–114, 2016.
- [5] D. I. Saputra, G. M. Karmel, and Y. B. Zainal, "Perancangan Dan Implementasi Rapid Temperature Screening Contactless Dan Jumlah Orang Berbasis Iot Dengan Protokol Mqtt," *J. Energy Electr. Eng.*, vol. 2, no. 1, pp. 20–30, 2020, doi: 10.37058/jeee.v2i1.2147.
- [6] N. Fahmi and S. Natalia, "Sistem pemantauan kualitas air budidaya ikan lele menggunakan teknologi IoT," *J. Media Inform. Budidarma*, vol. 4, no. 4, pp. 1243–1248, 2020, doi: 10.30865/mib.v4i4.2486.
- [7] A. Firdhouzi, P. H. Trisnawan, and D. P. Kartikasari, "Rancang Bangun Sistem Monitoring Kualitas Air dengan menggunakan Arsitektur Jaringan Internet of Things," *Pengemb. IT*, vol. 4, no. 10, pp. 3623–3629, 2020.
- [8] S. Sutarti, A. Anharudin, and S. Rosadi, "Prototype Sistem Pendeteksi Banjir Menggunakan Nodemcu Dan Protokol Mqtt Berbasis Internet of Things," *J. Sist. Inf. dan Inform.*, vol. 5, no. 1, pp. 38–48, 2022, doi: 10.47080/simika.v5i1.1424.
- [9] Z. B. Abilovani, W. Yahya, and F. A. Bakhtiar, "Implementasi Protokol MQTT Untuk Sistem Monitoring Perangkat IoT," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 2, no. 12, pp. 7521–7527, 2018, [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [10] Satria Turangga, Martanto, and Yudhistira Arie Wijaya, "Analisis Internet Menggunakan Paramater Quality of Service Pada Alfamart Tuparev 70," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 6, no. 1, pp. 392–398, 2022, doi: 10.36040/jati.v6i1.4693.
- [11] S. Subektiningsih, R. Renaldi, and P. Ferdiansyah, "Analisis Perbandingan Parameter QoS Standar TIPHON Pada Jaringan Nirkabel Dalam Penerapan Metode PCQ," *Explore*, vol. 12, no. 1, p. 57, 2022, doi: 10.35200/explore.v12i1.527.
- [12] G. D. Utomo, D. Triyanto, and U. Ristian, "Sistem Monitoring Dan Kontrol Pembibitan," *J. Komput. dan Apl.*, vol. 09, no. 02, pp. 176–185, 2021.
- [13] E. Ihsanto and S. Hidayat, "Rancang Bangun Sistem Pengukuran Ph Meter Dengan Menggunakan Mikrokontroller Arduino Uno," *J. Teknol. Elektro*, vol. 5, no. 3, 2014, doi: 10.22441/jte.v5i3.769.
- [14] F. Febrianti, S. Adi Wibowo, and N. Vendyansyah, "Implementasi IoT(Internet Of Things) Monitoring Kualitas Air Dan Sistem Administrasi Pada Pengelola Air Bersih Skala Kecil," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 5, no. 1, pp. 171–178, 2021, doi: 10.36040/jati.v5i1.3249.
- [15] N. C. Putra and Y. Widiastiwi, "Penerapan Logika Fuzzy Untuk Mendeteksi Kualitas Air Higiene Sanitasi Menggunakan Metode Sugeno (Studi Kasus : Air Tanah Kota Bekasi)," *Semin. Nas. Mhs. Ilmu Komput. dan Apl.*, vol. 1, no. 2, pp. 693–706, 2020.
- [16] Hoerunnisa, A. Syaikh, and D. Nugraheny Cahyani, "Pengembangan Media Filter Air Sederhana Proses Pengolahan Air Bersih Mata Pelajaran IPA," *J. Semnara*, vol. 2, no. 1, pp. 650–661, 2021.
- [17] O. A. Saputra and U. Ramelan, "Analisis Efektivitas Konvensi Pompa Air Model Motor Penggerak AC dengan Pompa Air Model Motor Penggerak DC," *Snast*, vol. 2, no. September 2018, pp. 415–422, 2018.
- [18] A. A. N. Rohman, R. Hidayat, and F. R. Ramadhan, "Pemrograman Mesin Smart Bartender Menggunakan Saftware Arduini IDE Berbasis Microcontroller ATmega2560," *Pros. Semin. Nas. Tek. Elektro*, vol. 6, pp. 14–21, 2021.



- [19] M. A. Darmawan, R. Ningsih, and A. Jurnaidi, "Analisis Keamanan Jaringan Terhadap Sniffing," vol. 14, no. 3, pp. 228–233, 2024.